



اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

السنة الدراسية: 2024-2025

أستاذ المادة: يونس تونسي

المدة الزمنية: ساعة ونصف

القسم: الرابعة متوسط 4AM

التمرين الأول: (06 نقاط)

في حصة الاعمال التطبيقية تساءل أحد التلاميذ عن إمكانية الحصول على معدن القصدير، فاقترح الأستاذ عليه تجربة التحليل الكهربائي البسيط الموضحة في الوثيقة (1). حيث استعمل وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت

(1) - عند غلق القاطعة تفاجأ التلميذ بعدم تشكل معدن القصدير.

وكذلك عدم توهج المصباح.

- سمّ المسريين 1 و 2.

- برأيك ماهو سبب عدم تشكل معدن القصدير على المسرى 1؟

(2) - أضاف الأستاذ الماء المقطر لمسحوق كلور القصدير

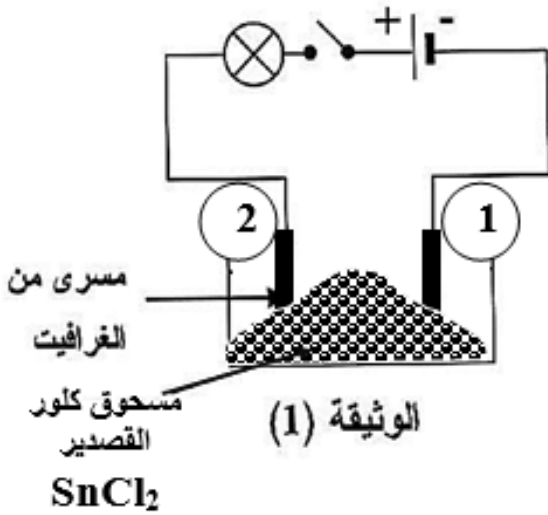
الموجودة في الوعاء.

أ- أكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور القصدير.

ب- صف ما يحدث بجوار كل مسرى مدعماً ذلك بمعادلة

نصفية عند كل مسرى.

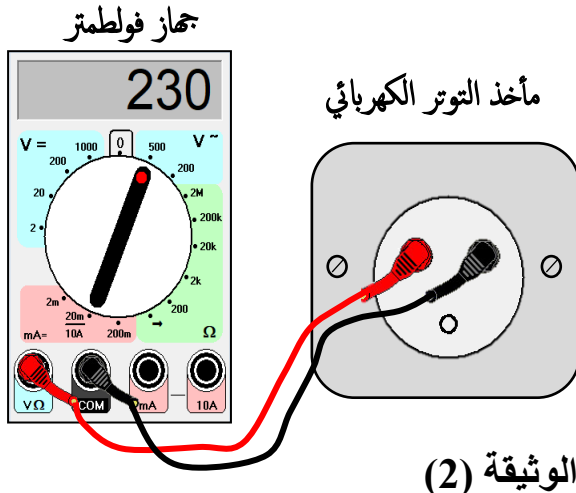
(3) - أكتب المعادلة الاجمالية لهذا التحليل الكهربائي.



التمرين الثاني: (06 نقاط)

بغرض تفحص أطراف مأخذ التوتر الكهربائي للقطاع في أحد أقسام المتوسطة، قام الأستاذ برفقة

مجموعة من التلاميذ بربط جهاز فولطمتر بين طرفي المأخذ الوثيقة (2).



(1) - ما نوع المأخذ الكهربائي في القسم؟ سمّ أطرافه؟

(2) - اقترح وسيلة أو طريقة أخرى يمكنك من التعرف

على أطراف المأخذ الكهربائي.

(3) - ماذا تمثل القيمة المسجلة على جهاز الفولط متر؟

- استنتج قيمة التوتر الأعظمي U_{max} .

- إذا علمت ان التواتر يساوي 50 Hz قدم تعريفا له

ثم احسب الدور



الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

زارت منى بيت عمها قصد تقديم التهاني الذين استفادوا من سكن جديد، وجدت عندهم كهربائيا يعمل على إصلاح بعض العيوب في الشبكة الكهربائية للمطبخ لأن العائلة صادفتها بعض المشكلات والحوادث المتعلقة بالكهرباء. والمخطط الموضح في الوثيقة (3) يبين الشبكة الكهربائية الخاصة بالمطبخ فقط.

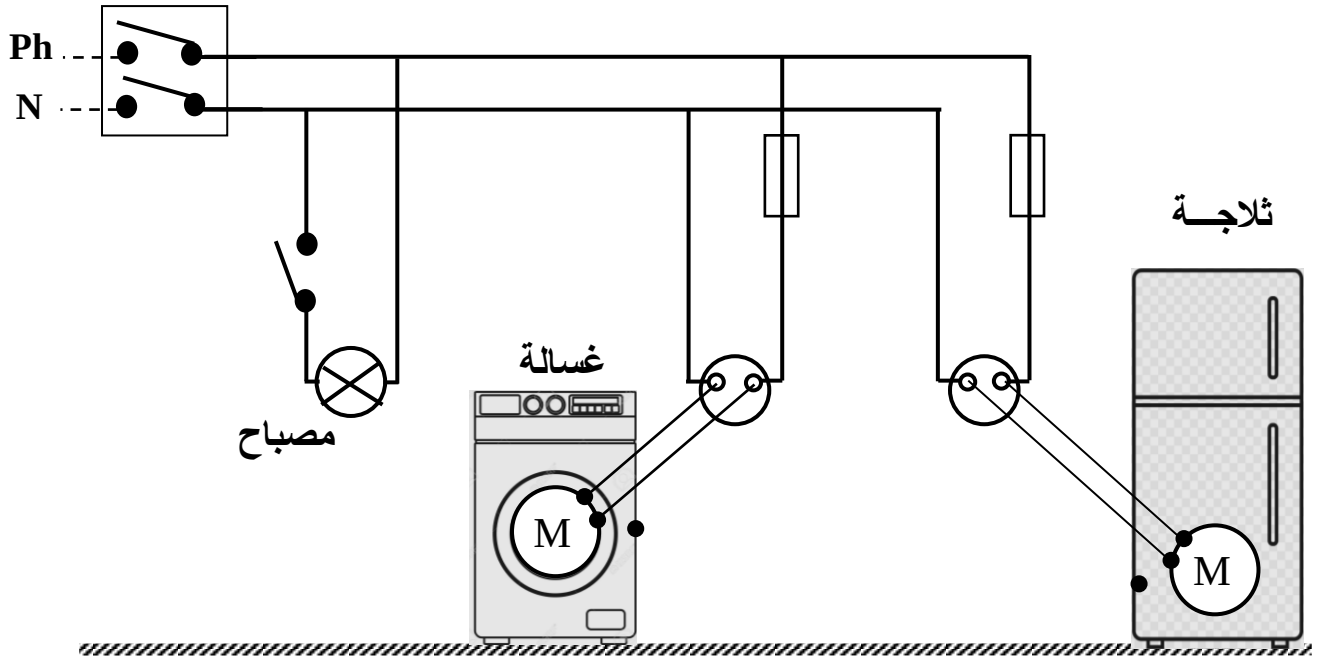
- **المشكلة الأولى:** الإصابة بصدمة كهربائية عند تغيير المصباح من غمده بالرغم أن القاطعة مفتوحة.

- **المشكلة الثانية:** الشعور بصدمة كهربائية خفيفة عند ملامسة هيكل الثلاجة.

- **المشكلة الثالثة:** انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل الغسالة مع أجهزة أخرى في آن واحد.

فدار حوار بينها وبين ابنة عمها حول حل هذه المشاكل لمساعدة المصلح. بناء على مكتسباتك وباستغلال الوثيقة (3) أجب عن الأسئلة التالية:

- (1) - اذكر سبب كل مشكلة، واقتراح حلاً لكل منها.
- (2) - أعد رسم المخطط مبينا عليه الإضافات والتعديلات التي تراها مناسبة.
- (3) - أذكر بعض أخطار التيار الكهربائي.



الوثيقة -3-